学号：_____ 班级：_____ 姓名：_____

遵守考试纪律 注意行为规范

哈尔滨工业大学 2003 /2004 学年 秋季学期

工科数学分析期末考试试卷（答案）试题卷(A)

考试形式（开、闭卷）：闭答题时间：150（分钟） 本卷面成绩占课程成绩 70%

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	卷面总分	平时成绩	课程总成绩
分数											

一．选择答案（每题 2 分，本题满分 10 分）

1． $f(x)$ 在 x_0 的某一去心邻域内有界是 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在的（ B ）条件

(A)充分条件　（B）必要条件

（C）充要条件　（D）既非充分又非必要条件

2．设 $f(x)$ 为连续函数，$I=t\int_0^{\frac{s}{t}} f(tx)dx$，其中 $t>0,s>0$，则 I 的值（ A ）

(A)依赖于 s 不依赖于 t　（B）依赖于 t 不依赖于 s

（C）依赖于 s 和 t　（D）依赖于 s,t 和 x

3．若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x^2} & x\neq 0\\ \dfrac{1}{2} & x=0\end{cases}$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处（ A ）

(A)连续且可导　（B）连续但不可导

（C）不连续但可导　（D）不可导且不连续

4． $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\int_0^x(1+\sin 2u)^{\frac{1}{u}}du=$（ C ）

(A) $\dfrac{1}{e}$　（B） e

（C） e^2　（D） $\dfrac{1}{e^2}$

5．设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某邻域内具有三阶连续导数，如果 $f'(x_0)=f''(x_0)=0$，

而 $f'''(x_0)\neq 0$，则（ C ）

（A）$x=x_0$ 为 $f(x)$ 的极值点，但 $(x_0,f(x_0))$ 不是拐点

（B）$x=x_0$ 为 $f(x)$ 的极值点且 $(x_0,f(x_0))$ 是拐点

（C）$x=x_0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，但 $(x_0,f(x_0))$ 是拐点

（D）$x=x_0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(x_0,f(x_0))$ 不是拐点

二．填空题（每题 2 分，本题满分 10 分）

1．$y=\begin{cases}x^2 & x<-1\\ x & -1\le x\le 0\\ \dfrac{1}{x} & x>0\end{cases}$ 的一切间断点为（(-1，-1)，(0，0)），

其类型分别为（ 第一类间断点，第二类间断点 ）。

2．$\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}=$（ $e^{-\frac{1}{2}}$ ）。

3．设 $y=xe^y+1$，则 $y''_{xx}|_{x=0}=$（ $2e^2$ ）。

4．曲线 $y=\dfrac{x^3}{(x+1)^2}$ 的全部渐近线为 ：（$x=1$（水平渐近线） $y=x-2$（斜渐近线） ）。

5．设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处导数存在，而且 $f(x_0)>0$，则

$$\lim_{x\to\infty}\left[\frac{f(x_0+\frac{1}{n})}{f(x_0)}\right]^n=\left(e^{\frac{f'(x_0)}{f(x_0)}}\right)$$

大学数学期末

三．计算题：（每小题 4 分，本题满分 34 分）

1．设 $x_1=\sqrt{2}, x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}\quad (n\geq 0)$ 求：$\lim\limits_{x\to\infty} x_n$。

解：先证明 $x_n<2$. ∵ $x_1<2$，假设 $x_n<2$ 则

$$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}<\sqrt{2+2}=2$$

∴由数学归纳法可知 $x_n<2$.

∵ $x_n>0$，∴ $x_{n+1}^2-x_n^2=(\sqrt{x+x_n})^2-x_n^2=-(x_n-2)(x_n+1)>0$，

∴ $x_{n+1}>x_n$，∴ 数列 $\{x_n\}$ 为单调递增数列，且 $x_n<2$.

∴数列 $\{x_n\}$ 收敛，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

对 $x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$ 两边同时取极限，再由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{n+1}=\lim\limits_{n\to\infty} x_n$

可得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=2$

2．求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[\dfrac{1}{n^2+\pi}+\dfrac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n\pi}\right]$。

解：∵ $\dfrac{n\cdot n}{n^2+n\pi}\leq n\left[\dfrac{1}{n^2+\pi}+\dfrac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n\pi}\right]\leq\dfrac{n\cdot n}{n^2+\pi}$

又∵ $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2+n\pi}=1, \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2+\pi}=1$，

∴由两边夹定理，可得

$$\lim_{n\to\infty} n\left[\frac{1}{n^2+\pi}+\frac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\frac{1}{n^2+n\pi}\right]=1$$

3．设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \dfrac{t^2}{\sqrt{a+t^2}}dt}{bx-\sin x}=1$，求 a,b。

解：由洛比答法则，原式= $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{x^2}{\sqrt{a+x^2}}}{b-\cos x}=1$

$\because x\to 0,\therefore \dfrac{x^2}{\sqrt{a+x^2}}\to 0,\therefore b=1.$

$\therefore$ 原式= $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{x^2}{\sqrt{a+x^2}}}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{x^2}{\sqrt{a+x^2}}}{\dfrac{x^2}{2}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2}{\sqrt{a+x^2}}=1,\therefore a=4$

从而求得 $a=4,b=1.$

4．设 $x=t-\arctan t, y=\ln(1+t^2)$，求 $\dfrac{d^2x}{dy^2}$。

解：$\because x_t'=1-\dfrac{1}{1+t^2}=\dfrac{t^2}{1+t^2}, y_t'=\dfrac{2t}{1+t^2}.$

$\therefore \dfrac{dx}{dy}=\dfrac{x_t'}{y_t'}=\dfrac{t}{2}$

$\therefore \dfrac{d^2x}{dy^2}=\dfrac{\frac{1}{2}}{(\frac{2t}{1+t^2})}=\dfrac{1+t^2}{4t}$

大学答案帮手

5．若 $y=x^x+x$，求 y 在点（2，6）处的法线方程。

解：两边取对数得　$\ln(y-x)=x\cdot\ln x$　（先将 $y=x^x+x$ 变换为 $y-x=x^x$ ）

两边对 x 求导得　$\dfrac{y'-1}{y-x}=\ln x+x\cdot\dfrac{1}{x}=\ln x+1$]

$\therefore y'=4\ln 2+5$，$\therefore$ 其法线的斜率为 $-\dfrac{1}{4\ln 2+5}$

$\therefore$ 法线方程为 $x+(4\ln 2+5)\cdot y-8(3\ln 2+4)=0$

6．$\int\dfrac{\ln(1+e^x)}{e^x}dx$。

解：

$$\int\frac{\ln(1+e^x)}{e^x}dx=-\int\ln(1+e^x)de^{-x}=-e^{-x}\ln(1+e^x)+\int e^x\cdot\frac{e^x}{1+e^x}dx=-e^{-x}\ln(1+e^x)$$

$$+\int\frac{1}{1+e^x}dx$$

$$\because\int\frac{1}{1+e^x}dx\overset{令1+e^x=t}{=}\int\frac{d\ln(t-1)}{t}=\int(\frac{1}{t-1}-\frac{1}{t})dt=\ln\left|\frac{t-1}{t}\right|+C=\ln\frac{e^x}{e^x+1},$$

$$\therefore 原式=-e^{-x}\cdot\ln(1+e^x)+\ln\left|\frac{e^x}{1+e^x}\right|+C$$

7．$\int_1^{+\infty}\dfrac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$。

解：$\int_1^{+\infty}\dfrac{dx}{(1+x)\cdot\sqrt{x}}\overset{令\sqrt{x}=t}{=}\int_1^{+\infty}\dfrac{2t}{(1+t^2)\cdot t}dt=2\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{1+t^2}dt$

$$=2\cdot\arctan t\,|_1^{-\infty}=2(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4})=\frac{\pi}{2}$$

大学数学

8．如果 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x} & x\geq 0\\ \dfrac{1}{1+e^{x}} & x<0\end{cases}$，求 $\int_0^2 f(|x-1|)dx$。

解：$\int_0^2 f(|x-1|dx=\int_0^1 f(1-x)dx+\int_1^2 f(x-1)dx$

$$=\int_0^1\frac{1}{1+1-x}dx+\int_1^2\frac{1}{1+x-1}dx$$

$$=-\ln|2-x|\,|_0^1+\ln|x|\,|_1^2=2\ln 2$$

9．试确定所有函数 $f(x)\in C(R)$，使其满足 $\forall x\in R$ 使得

$\int_0^x e^{u}f(x-u)du=\cos x-1$。

解：令 $x-u=v$, 则 $du=-dv$，

$\therefore\int_0^x e^{u}\cdot f(x-u)du=-e^{x}\cdot\int_0^x e^{-v}f(v)dv=\cos x-1$

$\therefore\int_0^x e^{-v}f(v)dv=\dfrac{-\cos x}{e^{x}}$，

两边同时求导：

$e^{-x}\cdot f(x)=e^{-x}\cdot(\sin x+\cos x)$，

$\therefore f(x)=\sin x+\cos x,\forall x\in R$

四．证明题（1 题 4 分，2，3 题各 5 分，本题满分 14 分）

1．当 $x>1$ 时，$\ln x>\dfrac{2(x-1)}{x+1}$

证：令 $f(x)=\ln x-\dfrac{2(x-1)}{x+1}=\ln x+\dfrac{4}{x+1}-2,$

又∵ $f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{4}{(x+1)^2}=\dfrac{x^2+2x+1-4x}{x\cdot(x+1)^2}=\dfrac{(x-1)^2}{x\cdot(x+1)^2}>0,$

$\therefore f(x)$ 为递增函数，且 $f(1)=0,$

$\therefore$ 当 $x>1$ 时，恒有 $f(x)>0$，即 $\ln x>\dfrac{2\cdot(x-1)}{x+1}$.

2．设 $f(x),g(x)$ 在[a,b]上连续，在（a,b）内可导。证明在（a,b）内至少存在一点 ξ，使得 $\begin{vmatrix} f(a) & f(b) \\ g(a) & g(b) \end{vmatrix} = (b-a)\begin{vmatrix} f(a) & f'(\xi) \\ g(a) & g'(\xi) \end{vmatrix}$。

证：设 $F(x) = f(a)\cdot g(x) - g(a)\cdot f(x)$，显然 $F(x)$ 满足拉格朗日中值定理条件，$\therefore \exists \xi \in (a,b)$，使

$$\frac{F(b)-F(a)}{b-a} = F'(\xi)$$

即 $\frac{f(a)\cdot g(b) - g(a)\cdot f(b)}{b-a} = f(a)g'(\xi) - g(a)f'(\xi)$

$$\therefore f(a)\cdot g(b) - g(a)\cdot f(b) = (b-a)[f(a)\cdot g'(\xi) - g(a)\cdot f'(\xi)]$$

即在（a,b）内至少存在一点 ξ，使得

$$\begin{vmatrix} f(a) & f(b) \\ g(a) & g(b) \end{vmatrix} = (b-a)\begin{vmatrix} f(a) & f'(\xi) \\ g(a) & g'(\xi) \end{vmatrix}$$

3．若 $f(x)$ 在[0，1]上连续，在（0，1）可导，且 $3\int_{\frac{2}{3}}^{1} f(x)dx = f(0)$ 则在（0，1）内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi) = 0$。

证：由积分中值定理，$\exists c \in [\frac{2}{3},1]$, 使得

$$3\cdot f(c)\cdot(1-\frac{2}{3}) = f(c) = f(0),$$

又 $\because [\frac{2}{3},1] \subset (0,1),$

$\therefore$ 在 $[0,c]$ 上存在两点满足罗尔中值定理条件. $[0,c] \subset [0,1]$，

$\therefore$ 在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ 使得： $f'(\xi) = 0$.